



気管支鏡的肺容量減量術 bronchoscopic lung volume reduction

到達目標

- ◆ 気管支鏡的肺容量減量術の適応、手技の実際、合併症について概説できる

高度の気腫と肺過膨張をきたし、十分な内科的治療でも呼吸困難症状が緩和されない重症慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease : COPD）に対する治療法として気管支バルブを用いた気管支鏡的肺容量減量術が開発され、本邦でも 2023 年 12 月 1 月から保険診療が開始された。

気管支バルブは吸気時には気流を閉塞し、呼気時には末梢気管支からの空気や粘液の流出が可能な一方向弁の機能を有し、気管支内に留置により治療対象肺葉の容量減少を目指す。一方向弁で治療効果を得るためには、気腫破壊が進行した肺葉を有し、その肺葉への側副換気がない症例を選択し、標的気管支に適切に一方向弁を留置して治療対象肺葉への気流を完全に遮断し、無気肺などの有意な肺容量減量を達成することが必須条件である¹⁾。側副換気があると気管支バルブで標的肺葉への気流を遮断しても肺容量の減量を得ることはできないため、CT 画像解析で標的とする肺葉を囲む葉間胸膜に断裂がない症例を選択し、留置前にはバルーンカテーテルを用いた生理学的評価方法でも側副換気がないことを確認して留置する。対象気管支の径や奥行きに適したサイズの気管支バルブを選択し、留置用カテーテルに装填する。気管支鏡の処置孔から

留置用カテーテルを挿入し、閉塞する気管支の末梢の分岐の中央に気管支バルブを押し当てるように留置する（図 1）。

側副換気がない肺葉に一方向弁を留置することにより、十分な肺容量減少とそれに伴う臨床的効果が得られ、生存期間も延長可能と報告されているが、重篤な有害事象も生じし、対策が重要である。特に気胸は 20～30% の症例に発症し、治療関連の死亡症例の報告もある。気胸は主として治療対象肺葉と同側の非治療肺葉の伸展により発症する。安全性確保のためには一方向弁留置は片側に行い、気胸の発生が集中する術後 3～5 日間は入院の上、注意深く経過を観察する必要がある。その他の有害事象としては COPD 急性増悪、肺炎、気管支バルブの逸脱などが報告され、術後の適切な管理が必要である。

2022 年に日本呼吸器学会と日本呼吸器内視鏡学会から「重症 COPD に使用する気管支バルブの適正使用指針」が公開され、この治療方法を導入するに際し確認すべき事項がまとめられている。本治療の適応判断は呼吸器疾患に関する専門知識を十分に有し、COPD の病態および治療に関連する十分な知識を有している医師が行うことが求められている。

文 献

- 1) Criner GJ, et al : Am J Respir Crit Care Med **198** : 1151, 2018

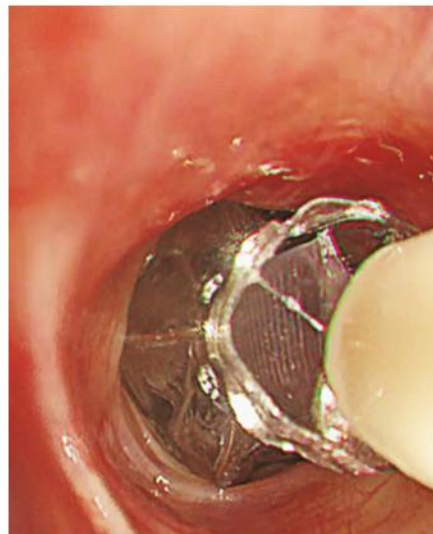
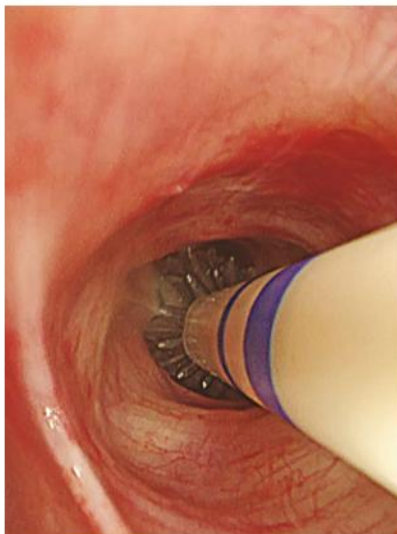


図 1 気管支バルブの留置手技

閉塞する気管支の末梢の分岐の中央に気管支バルブを置くように留置する。